

Architecture Technique & d'Intégration

1. Objectif du document

Définir une architecture technique robuste, scalable et interopérable pour une plateforme nationale de gestion des auto-écoles, candidats et examens, alignée avec les exigences des administrations publiques gabonaises.

2. Principes d'architecture

- Modularité (micro-services ou services découplés)
- Interopérabilité via API standards
- Haute disponibilité
- Scalabilité horizontale
- Traçabilité et auditabilité
- Séparation des environnements (Dev/Test/Prod)

3. Vue d'ensemble (logique)

Couches principales :

1. Couche Présentation (Front-end)
2. Couche Services Applicatifs (Back-end)
3. Couche Données
4. Couche Intégration & API
5. Couche Identité & Accès
6. Couche Supervision & Journalisation

4. Couche Présentation

4.1 Interfaces

- Portail Auto-écoles (web)
- Portail Candidats (web + mobile)
- Portail Administration (Ministère, centres d'examen)

4.2 Technologies (exemples)

- SPA Web : React / Vue.js
- Mobile : Flutter / React Native
- Responsive design (mobile-first)

5. Couche Services Applicatifs

5.1 Domaines fonctionnels

- Gestion des auto-écoles
- Gestion des candidats

- Planification des examens
- Gestion des moniteurs
- Gestion des véhicules
- Paiements & frais
- Résultats & certificats
- Notifications (SMS, email)

5.2 Architecture

- Services découplés par domaine (Domain-Driven Design)
- API REST/JSON
- Event-driven pour certains flux (ex : validation, résultats)

6. Couche Données

6.1 Types de bases

- Base relationnelle (PostgreSQL / MySQL) : données métiers
- Base NoSQL (optionnel) : logs, événements
- Stockage objet : documents (pièces, scans, attestations)

6.2 Séparation

- Schémas distincts par environnement
- Réplication pour haute disponibilité
- Sauvegardes automatisées

7. Couche Intégration & API

7.1 API internes

- API Auto-écoles
- API Examens
- API Candidats

7.2 API externes (prévision)

- Systèmes du Ministère des Transports
- Système national de permis de conduire digital
- Paiement mobile (Airtel Money, Moov Money, etc.)
- SMS Gateway locale

7.3 Bus d'intégration (optionnel)

- Message broker (RabbitMQ, Kafka) pour événements critiques

8. Couche Identité & Accès

- Service central d'authentification
- OAuth2 / OpenID Connect
- Rôles :
- Super Admin État

- Admin Centre d'examen
- Auto-école
- Moniteur
- Candidat

9. Supervision & Journalisation

- Centralisation des logs
- Monitoring applicatif
- Alertes (erreurs critiques, indisponibilité)
- Tableaux de bord de performance

10. Déploiement & Hébergement

10.1 Options

- Cloud public (AWS, Azure, GCP)
- Cloud souverain / datacenter local
- Architecture hybride

10.2 Conteneurisation

- Docker
- Orchestration : Kubernetes (optionnel selon taille)

11. Environnements

- Développement
- Recette / Test
- Pré-production
- Production

12. Interopérabilité gouvernementale

- Conformité avec cadres e-Government
- API documentées (OpenAPI)
- Versioning d'API

13. Traçabilité & Audit

- Historisation des actions critiques
- Journal d'accès aux données
- Export pour audits institutionnels

14. Scalabilité

- Load balancer
- Auto-scaling
- Cache applicatif (Redis)

15. Résumé

Cette architecture vise à : - Faciliter l'adoption par l'État - Permettre l'intégration avec les systèmes nationaux - Garantir la montée en charge - Assurer la traçabilité réglementaire

Document prêt pour validation technique et alignement avec les partenaires institutionnels.